

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO  
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
CAMPUS GUANAJUATO

## Tarea 8 (Álgebra Lineal I)

**Nombre:** Ricardo León Martínez

**Fecha:** 23/3/2026

**Calificación:** \_\_\_\_\_

### Ejercicio 1

Dado un espacio vectorial  $V$  de dimensión finita  $n$  sobre  $F$  y dada una base ordenada  $\mathcal{B}$  de  $V$ . Demuestra que para todo  $v, w \in V$  y  $a \in F$ , se tiene que:

$$[av + w]_{\mathcal{B}} = a[v]_{\mathcal{B}} + [w]_{\mathcal{B}}.$$

*Demostración.* Por definición de coordenadas respecto a la base  $\mathcal{B}$ , para cualesquiera  $v, w \in V$ , existen escalares únicos  $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n \in F$  tales que

$$v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i, \quad w = \sum_{i=1}^n \beta_i v_i.$$

Entonces,

$$av + w = a \left( \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i \right) + \sum_{i=1}^n \beta_i v_i = \sum_{i=1}^n a\alpha_i v_i + \sum_{i=1}^n \beta_i v_i = \sum_{i=1}^n (a\alpha_i + \beta_i) v_i.$$

Se sigue que

$$[av + w]_{\mathcal{B}} = (a\alpha_1 + \beta_1, \dots, a\alpha_n + \beta_n).$$

Por otro lado,

$$[v]_{\mathcal{B}} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n), \quad [w]_{\mathcal{B}} = (\beta_1, \dots, \beta_n).$$

Entonces,

$$a[v]_{\mathcal{B}} + [w]_{\mathcal{B}} = (a\alpha_1, \dots, a\alpha_n) + (\beta_1, \dots, \beta_n) = (a\alpha_1 + \beta_1, \dots, a\alpha_n + \beta_n)$$

Por lo tanto,

$$[av + w]_{\mathcal{B}} = a[v]_{\mathcal{B}} + [w]_{\mathcal{B}}.$$

■

### Ejercicio 2

Demuestra que  $\mathcal{B} = \{(1, 2, 0, 1), (0, 1, 1, 3), (2, 0, 1, 1), (1, 1, 1, 1)\}$  es una base de  $\mathbb{R}^4$ . Encuentra las coordenadas de  $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$  en la base ordenada  $\mathcal{B}$ .

*Demostración.* Sea

$$\mathcal{B} = \{(1, 2, 0, 1), (0, 1, 1, 3), (2, 0, 1, 1), (1, 1, 1, 1)\} = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}.$$

Supongamos

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \alpha_4 v_4 = 0.$$

Esto da el sistema

$$\begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_3 + \alpha_4 = 0 \\ 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 = 0 \\ \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 0 \\ \alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 0 \end{cases}$$

De la tercera ecuación

$$\alpha_2 = -\alpha_3 - \alpha_4.$$

Sustituyendo en la segunda

$$2\alpha_1 - \alpha_3 = 0 \implies \alpha_3 = 2\alpha_1.$$

Entonces

$$\alpha_2 = -2\alpha_1 - \alpha_4.$$

Sustituimos en la cuarta

$$\begin{aligned} \alpha_1 + 3(-2\alpha_1 - \alpha_4) + 2\alpha_1 + \alpha_4 &= 0 \\ -3\alpha_1 - 2\alpha_4 &= 0. \end{aligned}$$

De la primera

$$\alpha_1 + 4\alpha_1 + \alpha_4 = 0 \implies 5\alpha_1 + \alpha_4 = 0.$$

Así, el sistema resultante es

$$\begin{cases} -3\alpha_1 - 2\alpha_4 = 0 \\ 5\alpha_1 + \alpha_4 = 0 \end{cases}$$

Resolviendo

$$\alpha_1 = 0 \implies \alpha_4 = 0 \implies \alpha_3 = 0 \implies \alpha_2 = 0.$$

Por lo tanto, la única solución es la trivial, luego los vectores son linealmente independientes. Así,  $\mathcal{B}$  es una base de  $\mathbb{R}^4$ .

Sea  $x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$ . Buscamos

$$x = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \alpha_4 v_4.$$

Por lo tanto el sistema es

$$\begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_3 + \alpha_4 = x_1 \\ 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 = x_2 \\ \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = x_3 \\ \alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = x_4 \end{cases}$$

Resolviendo de forma análoga

$$\alpha_3 = 2\alpha_1 + x_3 - x_2$$

$$\alpha_4 = x_1 - 5\alpha_1 - 2x_3 + 2x_2$$

Sustituyendo en la cuarta ecuación se obtiene

$$\alpha_1 = \frac{x_1 + x_2 - 2x_3}{4}.$$

Luego,

$$\alpha_3 = \frac{x_1 - x_2 + 2x_3}{2}, \quad \alpha_4 = \frac{-x_1 - x_2 + 2x_3}{4},$$

$$\alpha_2 = x_3 - \alpha_3 - \alpha_4 = \frac{-x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 2x_4}{4}.$$

En consecuencia

$$[x]_{\mathcal{B}} = \left( \frac{x_1 + x_2 - 2x_3}{4}, \frac{-x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 2x_4}{4}, \frac{x_1 - x_2 + 2x_3}{2}, \frac{-x_1 - x_2 + 2x_3}{4} \right).$$

■

### Ejercicio 3

Considera  $V_2$  el espacio vectorial sobre  $\mathbb{R}$  de polinomios de grado menor o igual a 2 con coeficientes en  $\mathbb{R}$ . Sea  $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ , entonces  $\mathcal{B}_2 = \{1, x + c, x^2 + c^2\}$  es una base ordenada para  $W_2$ . Encuentra la matriz  $P$  de cambio de base de  $\mathcal{B}_2$  a la base ordenada  $\mathcal{B}_1 = \{1, x, x^2\}$ .

*Solución.* La matriz de cambio de base  $P$  de  $\mathcal{B}_2$  a  $\mathcal{B}_1$  está dada por

$$P = [[v_1]_{\mathcal{B}_1} \quad [v_2]_{\mathcal{B}_1} \quad [v_3]_{\mathcal{B}_1}]$$

donde  $v_1, v_2, v_3$  son los vectores de  $\mathcal{B}_2$ . Primer vector

$$v_1 = 1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2$$

$$[1]_{\mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Segundo vector

$$v_2 = x + c = c \cdot 1 + 1 \cdot x + 0 \cdot x^2$$

$$[x + c]_{\mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} c \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Tercer vector

$$v_3 = x^2 + c^2 = c^2 \cdot 1 + 0 \cdot x + 1 \cdot x^2$$

$$[x^2 + c^2]_{\mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} c^2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Colocando los tres vectores como columnas

$$P = \begin{pmatrix} 1 & c & c^2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

▲

#### Ejercicio 4

Demuestra que  $\mathcal{B}_2 = \{(2i, 1, 0), (2, -1, 1), (0, 1 + i, 1 - i)\}$  es una base ordenada de  $\mathbb{C}^3$  y encuentra la matriz de cambio de base de  $\mathcal{B}_2$  a la base canónica  $\mathcal{B}_1$ .

#### Ejercicio 5

Sea  $V$  un espacio vectorial de dimensión finita  $n$  sobre un campo  $F$  y sean  $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3$  bases ordenadas de  $V$ . Si  $P$  es la matriz de cambio de base de  $\mathcal{B}_2$  a  $\mathcal{B}_1$  y  $Q$  es la matriz de cambio de base de  $\mathcal{B}_3$  a  $\mathcal{B}_2$ . Encuentra la matriz de cambio de base de  $\mathcal{B}_3$  a  $\mathcal{B}_1$  en términos de  $P$  y  $Q$  (justifica tu respuesta).

#### Ejercicio 6

Sea  $V = \mathbb{R}^3$  y considera las bases

$$\mathcal{B} = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}, \quad \mathcal{C} = \{(2, 1, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 1)\}.$$

- Calcula la matriz de cambio de base de  $\mathcal{C}$  a  $\mathcal{B}$ .
- Encuentra todos los vectores  $v \in \mathbb{R}^3$  tales que  $[v]_{\mathcal{B}} = [v]_{\mathcal{C}}$ .